සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 74 MARKING

2026/10/13
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider the following statements regarding Data Gathering methods (Manual, Semi-automated, and Automated):
දත්ත රැස්කිරීමේ ක්‍රම (අතයුරු, අර්ධ ස්වයංක්‍රිය සහ ස්වයංක්‍රිය) පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

   A. Manual data gathering involves human intervention using tools like paper forms or interviews, making it time-consuming and prone to human error.
   අතයුරුව දත්ත රැස්කිරීම යනු කොළ පෝරම හෝ සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි මෙවලම් භාවිතයෙන් මිනිස් මැදිහත්වීමෙන් සිදුකරන ක්‍රමයක් වන අතර, එයට වැඩි කාලයක් ගතවන අතර මිනිස් දෝෂ සිදුවීමේ ප්‍රවණතාව වැඩි වේ.

   B. Automated data gathering relies on devices like sensors, barcode scanners, or RFID to capture data continuously without human intervention, ensuring higher accuracy and speed.
   ස්වයංක්‍රිය දත්ත රැස්කිරීම මිනිස් මැදිහත්වීමකින් තොරව අඛණ්ඩව දත්ත ලබා ගැනීමට සංවේදක, බාර්කෝඩ් ස්කෑනර් හෝ RFID වැනි උපාංග මත පදනම් වන අතර, එමගින් ඉහළ නිවැරදිතාවයක් සහ වේගයක් තහවුරු කරයි.

   C. Semi-automated data gathering completely eliminates human involvement during data collection and processing.
   අර්ධ ස්වයංක්‍රිය දත්ත රැස්කිරීම මගින් දත්ත රැස්කිරීමේදී සහ සැකසීමේදී මිනිස් මැදිහත්වීම සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කර දමයි.

   Which of the above statement(s) is/are correct?
   ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

   1) A only. A පමණි.
   2) B only. B පමණි.
   3) A and B only. A හා B පමණි.
   4) B and C only. B හා C පමණි.
   5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
Statement A is correct because manual data collection depends on human input, which inherently increases processing time and likelihood of typos or recording errors.
A ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. මන්ද අතයුරුව දත්ත රැස්කිරීම මිනිස් ආදානය මත පදනම් වන බැවින්, එය සැකසීමේ කාලය මෙන්ම ටයිප් කිරීමේ වැරදි හෝ සටහන් කරගැනීමේ දෝෂ ඇතිවීමේ හැකියාව සහජයෙන්ම වැඩි කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B
Statement B is correct because automated gathering systems capture data electronically using hardware devices without requiring human action, resulting in high speed and consistency.
B ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. මන්ද ස්වයංක්‍රිය දත්ත රැස්කිරීමේ පද්ධති මගින් මිනිස් මැදිහත්වීමකින් තොරව දෘඩාංග උපාංග භාවිතයෙන් විද්‍යුත් ක්‍රමයට දත්ත ග්‍රහණය කරගන්නා බැවින්, ඉහළ වේගයක් සහ ස්ථාවරත්වයක්/සංස්ථිතියක් ලබා දෙයි.

Statement / ප්‍රකාශය C
Statement C is incorrect because semi-automated methods require a combination of automated technology and human verification or manual input (e.g., using an OMR reader where a human feeds sheets and verifies errors).
C ප්‍රකාශය වැරදි වේ. මන්ද අර්ධ ස්වයංක්‍රිය ක්‍රම සඳහා ස්වයංක්‍රිය තාක්ෂණය සහ මිනිස් තහවුරු කිරීම් හෝ අතින් සිදුකරන ආදානයන්හි සංකලනයක් අවශ්‍ය වන බැවිනි (උදාහරණයක් ලෙස: OMR පාඨකයක් භාවිතයේදී මිනිසෙකු විසින් පත්‍රිකා ඇතුළත් කිරීම සහ දෝෂ පරීක්ෂා කිරීම සිදුකිරීම).

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. Which of the following statements about the classification of computers by size is correct?
පරිගණක ප්‍රමාණය අනුව වර්ගීකරණය කිරීම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශයන්ගෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1) Microcomputers are designed only for simple calculations and cannot run several applications at the same time.
මයික්‍රෝ පරිගණක නිර්මාණය කර ඇත්තේ සරල ගණනය කිරීම් සඳහා පමණක් වන අතර ඒවාට එකවර යෙදුම් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක.

2) Minicomputers are smaller versions of laptop computers designed mainly for personal use.
මිනි පරිගණක යනු ප්‍රධාන වශයෙන් පුද්ගලික භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ලැප්ටොප් පරිගණකවල කුඩා සංස්කරණයන් වේ.

3) Mainframe computers are designed to process large volumes of data and support many users simultaneously.
මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණක සැලසුම් කර ඇත්තේ විශාල දත්ත පරිමාවක් සැකසීමට සහ එකවර පරිශීලකයින් විශාල සංඛ්‍යාවකට සහය දැක්වීමටය.

4) Supercomputers are classified mainly according to the number of users they support rather than their computational power.
සුපිරි පරිගණක වර්ගීකරණය කරනු ලබන්නේ ඒවායේ ගණනීය බලයට වඩා ඒවා මඟින් සහය දක්වන පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාව මත පදනම්වය.

5) A computer's classification as a microcomputer, minicomputer, mainframe, or supercomputer depends entirely on its physical dimensions.
පරිගණකයක් මයික්‍රෝ, මිනි, මේන්ෆ්‍රේම් හෝ සුපිරි පරිගණකයක් ලෙස වර්ගීකරණය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතින්නේ එහි භෞතික මානයන් මතය.

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Microcomputers, such as desktop and laptop computers, can easily run several applications simultaneously for tasks like word processing and programming.
මයික්‍රෝ පරිගණකවලට වදන් සැකසීම සහ ක්‍රමලේඛනය වැනි කාර්යයන් සඳහා එකවර යෙදුම් කිහිපයක් පහසුවෙන් ක්‍රියාත්මක කළ හැක.

Option / විකල්පය 2)
Minicomputers refer to mid-range computers that support multiple users, not smaller versions of laptop computers.
මිනි පරිගණක යනු පරිශීලකයින් කිහිප දෙනෙකුට සහය දක්වන මධ්‍යම පරාසයේ පරිගණක වන අතර ඒවා ලැප්ටොප් පරිගණකවල කුඩා සංස්කරණ නොවේ.

Option / විකල්පය 3)
Mainframe computers are designed to process massive volumes of data and support hundreds or thousands of users simultaneously, commonly used in banks.
මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණක විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සැකසීමට සහ එකවර පරිශීලකයින් සිය ගණනකට හෝ දහස් ගණනකට සහය වීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් බැංකු වැනි ආයතනවල භාවිත වේ.

Option / විකල්පය 4)
Supercomputers are categorized by their exceptionally high computational and processing speed, not by the number of users.
සුපිරි පරිගණක වර්ගීකරණය කරනු ලබන්නේ ඒවායේ ඇති සුවිශේෂී ඉහළ පරිගණක වේගය සහ සැකසුම් බලය පදනම් කරගෙන මිස පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාව මත නොවේ.

Option / විකල්පය 5)
Computer classification is based on processing capability, storage capacity, speed, and cost, rather than physical size alone.
පරිගණක වර්ගීකරණය සිදු කරනු ලබන්නේ සැකසුම් හැකියාව, ධාරිතාව, වේගය සහ පිරිවැය වැනි සාධක මත පදනම්ව මිස භෞතික ප්‍රමාණය මත පමණක් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. A journalist is covering an event while travelling between different locations. She needs to capture photographs and interviews, edit multimedia content, access the Internet, and publish the report immediately without being tied to a fixed workstation.
ජනමාධ්‍යවේදිනියක් විවිධ ස්ථාන අතර ගමන් කරමින් උත්සවයක් වාර්තා කරයි. ඇයට ඡායාරූප සහ සම්මුඛ සාකච්ඡා ලබා ගැනීමට, බහුමාධ්‍ය අන්තර්ගතයන් සංස්කරණය කිරීමට, අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වීමට සහ ස්ථාවර වැඩපොළකට සීමා නොවී වාර්තාව වහාම ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

Which combination of devices BEST supports this requirement?
මෙම අවශ්‍යතාවය සඳහා වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ කුමන උපාංග සංයෝජනයද?

1) Desktop computer and laser printer / මේස පරිගණකය සහ ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
2) Smartphone and tablet / ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය සහ ටැබ්ලට් පරිගණකය
3) Server and desktop computer / සේවාදායක පරිගණකය සහ මේස පරිගණකය
4) Scanner and projector / ස්කෑනරය සහ ප්‍රොජෙක්ටරය
5) Mainframe computer and plotter / මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකය සහ ප්ලෝටරය

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

Mobile computing devices are portable devices that allow users to perform computing tasks while moving between different locations, without being tied to a fixed workstation. They typically provide features such as Internet connectivity, multimedia capture, content processing, and communication.
ජංගම ගණක උපාංග යනු ස්ථාවර වැඩපොළකට සීමා නොවී, විවිධ ස්ථාන අතර ගමන් කරන අතරතුර පරිශීලකයින්ට ගණක කටයුතු සිදු කිරීමට ඉඩ සලසන එහා මෙහා ගෙන යා හැකි උපාංග වේ. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව, බහුමාධ්‍ය ග්‍රහණය කර ගැනීම, අන්තර්ගත සැකසීම සහ සන්නිවේදනය වැනි පහසුකම් සපයයි.

In this scenario, the journalist needs to work while travelling. A smartphone can be used to capture photographs and interviews, access the Internet, edit content, and publish reports immediately. A tablet provides a larger screen for more convenient multimedia editing and publishing while still maintaining portability.
මෙම අවස්ථාවේදී, මාධ්‍යවේදිනියට ගමන් කරන අතරතුර වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය වේ. ඡායාරූප සහ සම්මුඛ සාකච්ඡා ලබා ගැනීමට, අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වීමට, අන්තර්ගත සංස්කරණය කිරීමට සහ වාර්තා වහාම ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් භාවිතා කළ හැක. ටැබ්ලට් පරිගණකය මගින් උපාංගයේ පෝටබල් බව එලෙසම පවත්වා ගනිමින්, වඩාත් පහසුවෙන් බහුමාධ්‍ය සංස්කරණයට සහ ප්‍රකාශනයට විශාල තිරයක් ලබා දෙයි.

The other options mainly consist of stationary or specialized devices that do not provide the required combination of portability, communication, multimedia capabilities, and computing.
අනෙකුත් විකල්පයන්හි ප්‍රධාන වශයෙන් ඇත්තේ ස්ථාවර හෝ විශේෂිත උපාංග වන අතර, ඒවා මගින් අවශ්‍ය වන පෝටබල් බව, සන්නිවේදනය, බහුමාධ්‍ය හැකියාවන් සහ ගණනය කිරීමේ එකතුව ලබා නොදේ.

Therefore, the combination that BEST supports the journalist's requirements is: Smartphone and tablet
එබැවින්, ජනමාධ්‍යවේදිනියගේ අවශ්‍යතාවලට වඩාත්ම සහාය දක්වන සංයෝජනය වන්නේ: ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය සහ ටැබ්ලට් පරිගණකයයි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. Consider the decimal number 583,741. Which of the following correctly identifies its Most Significant Digit (MSD) and its positional value?
දශම අංකය 583,741 සලකා බලන්න. පහත සඳහන් ඒවායින් එහි MSD සහ එහි ස්ථානීය අගය නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමක්ද?

   1) 5, with a positional value of 500,000 / 5, ස්ථානීය අගය 500,000
   2) 8, with a positional value of 80,000 / 8, ස්ථානීය අගය 80,000
   3) 3, with a positional value of 3,000 / 3, ස්ථානීය අගය 3,000
   4) 7, with a positional value of 700 / 7, ස්ථානීය අගය 700
   5) 1, with a positional value of 1 / 1, ස්ථානීය අගය 1

Answer: 1) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
The Most Significant Digit (MSD) is the leftmost digit of a number. In 583,741, the leftmost digit is 5, which is in the hundred-thousands position. Therefore, its positional value is 5×100,000=500,000.
MSD යනු සංඛ්‍යාවක වම්පසින්ම ඇති ඉලක්කමයි. 583,741හි වම්පසින්ම ඇති ඉලක්කම 5 වන අතර එය ලක්ෂයේ ස්ථානයේ පිහිටයි. එබැවින් එහි ස්ථානීය අගය 5×100,000=500,000 වේ.

Option / විකල්පය 2)
The digit 8 is in the ten-thousands position, so its positional value is 8×10,000=80,000. However, it is not the MSD because the digit 5 appears to its left.
8 ඉලක්කම දස දහස් ස්ථානයේ පිහිටන බැවින් එහි ස්ථානීය අගය 8×10,000=80,000 වේ. නමුත් එහි වම්පසින් 5 ඉලක්කම පිහිටන බැවින් 8 යනු වඩාත්ම වැදගත් ඉලක්කම නොවේ.

Option / විකල්පය 3)
The digit 3 is in the thousands position, giving it a positional value of 3×1,000=3,000. However, it is not the leftmost digit and therefore is not the MSD.
3 ඉලක්කම දහස් ස්ථානයේ පිහිටන බැවින් එහි ස්ථානීය අගය 3×1,000=3,000 වේ. නමුත් එය සංඛ්‍යාවේ වම්පසින්ම ඇති ඉලක්කම නොවන බැවින් MSD නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
The digit 7 is in the hundreds position, so its positional value is 7×100=700. It is not the MSD because several digits appear to its left.
7 ඉලක්කම සියයේ ස්ථානයේ පිහිටන බැවින් එහි ස්ථානීය අගය 7×100=700 වේ. එහි වම්පසින් තවත් ඉලක්කම් පිහිටන බැවින් එය MSD නොවේ.

Option / විකල්පය 5)
The digit 1 is in the units position, giving it a positional value of 1×1=1. It is the least significant digit (LSD), not the most significant digit (MSD).
1 ඉලක්කම ඒකක ස්ථානයේ පිහිටන බැවින් එහි ස්ථානීය අගය 1×1=1 වේ. එය MSD නොව LSD වේ.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. Consider the hexadecimal number
ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය සලකන්න

$$7A3.4F_{16}$$

Which digit is the Least Significant Digit (LSD) of this number?
ඉහත සංඛ්‍යාවේ Least Significant Digit (LSD) **කුමන අංකය ද?**

1) 7 2) A 3) 3 4) 4 5) F

Answer : 5) | Lesson 3

Least Significant Digit (LSD):
In a positional number system, the Least Significant Digit is the digit that has the smallest positional weight. For a number containing a fractional part, it is the digit farthest to the right.
ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක, අවම වැදගත් අංකය යනු කුඩාම වෙසෙසි අගය ඇති අංකයයි. භාග කොටසක් අඩංගු සංඛ්‍යාවක් සඳහා, එය දකුණුපසටම ඇති ඉලක්කම වේ.

For / **සඳහා**

$$7A3.4F_{16}$$

the positional values are:
ස්ථානීය අගයන් වන්නේ:

$$7 \times 16^2,\ A \times 16^1,\ 3 \times 16^0,\ 4 \times 16^{-1},\ F \times 16^{-2}$$

Since 16^{-2} is the smallest positional weight, F is the LSD.
16^{-2} **යනු කුඩාම ස්ථානීය බර වන බැවින්,** F **යනු** LSD **වේ.**

Therefore, the correct answer is option 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 5) **වේ.**